

A101**SUITES NUMÉRIQUES****I. Généralités sur les suites numériques****Définition 1 : Définir une suite de manière explicite**

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie de manière explicite lorsqu'il existe une fonction f telle que pour tout entier naturel n , on ait :

$$u_n = f(n)$$

Exemple : Exemples de suites définies de manière explicite

- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2$ est définie de manière explicite par la fonction $f(n) = n^2$.
- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = \frac{1}{n+1}$ est définie de manière explicite par la fonction $g(n) = \frac{1}{n+1}$.

Définition 2 : Définir une suite de manière récurrente

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie de manière récurrente lorsqu'elle est donnée par un terme initial et une relation de récurrence qui permet de calculer chaque terme à partir des termes précédents.

$$\begin{cases} u_0 = \text{valeur initiale} \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Exemple : Exemples de suites définies de manière récurrente

- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$ est définie de manière récurrente.
- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2} + 1$ est définie de manière récurrente.

🔗 Exercice 1 : Exercice de révision

Identifier si les suites sont définies de manière explicite ou récurrente et calculer les cinq premiers termes.

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = 3n + 2$.
2. La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 3$.
3. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_n = 2^n$.

🔗 Exercice 2 : On donne la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$.

- Calculer les cinq premiers termes de la suite.
- Proposer un algorithme permettant de calculer u_n en connaissant n .
- Programmer cet algorithme en Python et vérifier vos résultats.

🔗 Exercice 3 : Effectuer le même exercice pour la suite suivante :

$$\begin{cases} v_0 = 0, v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Définition 3 : Variation d'une suite

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- **strictement croissante** si pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} > u_n$. Si tous les termes sont positifs strictement on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$.
- **strictement décroissante** si pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} < u_n$. Si tous les termes sont positifs strictement on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.
- **constante** si pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} = u_n$.
- **monotone** si elle est soit croissante, soit décroissante.

Exercice 4 : Etude de la variation d'une suite

la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{3n-2}{n+1}$.

1. Calculer les cinq premiers termes de la suite.
2. Etudier la variation de la suite.
3. Déterminer la première valeur de n pour laquelle $u_n \geq 2,4$.

Exercice 5 : Etude de la variation d'une suite

la suite (v_n) définie par $v_n = 10 \times 0,8^n$.

1. Calculer les cinq premiers termes de la suite.
2. Etudier la variation de la suite.
3. Déterminer la première valeur de n pour laquelle $v_n \leq 0,5$.

Propriété 1 : Algorithme de génération d'une suite

Suites définie de manière explicite
pour i allant de 0 à N
 $u = f(i)$ # Relation explicite
Afficher u

Suites définie de manière récurrente
 $u \leftarrow U_0$ # premier terme
pour i allant de 1 à N
 $u \leftarrow f(u)$ # Relation de récurrence
Afficher u

Dans les deux cas, la dernière valeur de u sera le terme u_n .

Propriété 2 : Algorithme de recherche de seuil

Suites définie de manière explicite
 $n \leftarrow 0$ # Initialisation de n
 $u \leftarrow f(0)$ # Création de u_0
tant que $u < \text{seuil}$:
 $n \leftarrow n + 1$
 $u \leftarrow f(n)$
Afficher n

Suites définie de manière récurrente
 $n \leftarrow 0$ # Initialisation de n
 $u \leftarrow U_0$ # Création de u_0
tant que $u < \text{seuil}$:
 $u \leftarrow f(u)$
 $n \leftarrow n + 1$
Afficher n

Dans les deux cas, la dernière valeur de n sera la valeur du seuil. Ici on suppose qu'on cherche la première valeur de n pour laquelle $u_n \geq \text{seuil}$.

II. Suites arithmétiques

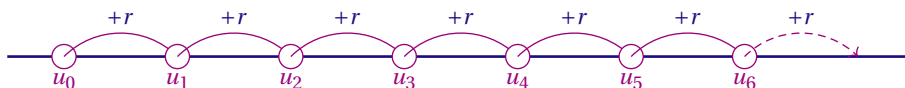
Définition 1 : Les suites arithmétiques

Une **suite arithmétique** est une suite numérique (u_n) telle que pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{où } r \text{ est un réel constant appelé } \mathbf{raison} \text{ de la suite.}$$

On peut aussi écrire la suite arithmétique sous la forme explicite :

$$u_n = u_0 + nr.$$



Une suite est arithmétique quand on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre r indépendant de n .

Méthode 1 : Montrer qu'une suite est arithmétique

Pour montrer qu'une suite (u_n) est arithmétique, il faut :

1. vérifier que la différence entre deux termes consécutifs est constante : $u_{n+1} - u_n = r$ pour tout entier naturel n ;
2. ou vérifier que la suite peut s'écrire sous la forme explicite $u_n = u_0 + nr$.

Exercice 6 : Suite arithmétique

Pour chacune des suites ci-dessous, déterminer si elle est arithmétique ou non. Si oui, donner la raison de la suite.

1. Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 3n + 2$;
2. Soit la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = v_n + 5$ avec $v_0 = 1$;
3. Soit la suite (w_n) définie par $w_{n+1} = w_n + n$ avec $w_0 = 0$;

Propriété 1 : Somme de termes d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 . On note S_n la somme des $n+1$ premiers termes de la suite. On a :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

De manière générale, on peut écrire : $S_n = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$.

Exercice 7 : Somme de termes d'une suite arithmétique

Soit la suite arithmétique (u_n) définie par $u_n = 3n + 2$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite ;
2. Calculer la somme des 5 premiers termes de la suite ;
3. Vérifier que la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique est vérifiée.

Exercice 8 : Algorithme de somme des termes d'une suite arithmétique

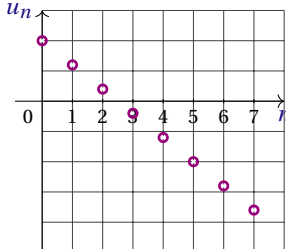
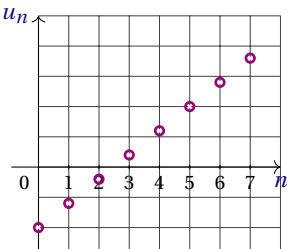
```
somme <- 0
pour i allant de 0 à N:
    somme <- somme + f(i)    # f(i) est la fonction définissant la suite
Afficher somme
```

1. Écrire l'algorithme de somme des termes d'une suite arithmétique en python;
2. Tester votre algorithme avec la suite (u_n) définie par $u_n = 3n + 2$ et calculer S_{25} ;
3. Tester votre algorithme avec la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = v_n + 5$ avec $v_0 = 1$ et calculer S_{40} .

Exercice 9 : Somme des termes d'une suite arithmétique avec un tableur

1. Créer une colonne avec les entiers naturels de 0 à 20;
2. Créer une seconde colonne avec les valeurs de la suite arithmétique (u_n) définie par $u_n = 3n + 2$;
3. Créer une troisième colonne avec les sommes des termes de la suite arithmétique jusqu'à l'entier naturel n ;

On considèrera une suite numérique arithmétique (u_n) de premier terme u_0 et de raison $r \neq 0$.

Si $r < 0$	Si $r > 0$
 La suite (u_n) est • décroissante • diverge vers $-\infty$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty.$	 La suite (u_n) est • croissante • diverge vers $+\infty$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$

III. Suites géométriques

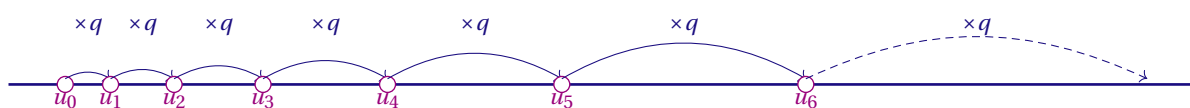
Définition 1 : Les suites géométriques

Une **suite géométrique** est une suite numérique (u_n) telle que pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = u_n \times q \text{ où } q \text{ est un réel constant appelé } \mathbf{raison} \text{ de la suite.}$$

On peut aussi écrire la suite géométrique sous la forme explicite :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$



Une suite est géométrique quand on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q indépendant de n .

Méthode 1 : Montrer qu'une suite est géométrique

Pour montrer qu'une suite (u_n) est géométrique, il faut :

1. vérifier que le quotient entre deux termes consécutifs est constant : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ pour tout entier naturel n ;
2. ou vérifier que la suite peut s'écrire sous la forme explicite $u_n = u_0 \times q^n$.

Exercice 10 : Suite géométrique

Pour chacune des suites ci-dessous, déterminer si elle est géométrique ou non. Si oui, donner la raison de la suite.

1. Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 2^n$;

2. Soit la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = 3v_n$ avec $v_0 = 1$;
3. Soit la suite (w_n) définie par $w_{n+1} = w_n + 2$ avec $w_0 = 1$;
4. Soit la suite (x_n) définie par $x_{n+1} = x_n + n$ avec $x_0 = 1$.

Propriété 1 : Somme de termes d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 . On note S_n la somme des $n+1$ premiers termes de la suite. On a :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ si } q \neq 1.$$

De manière générale, on peut écrire : $S_n = \text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}.$

Exercice 11 : Somme de termes d'une suite géométrique

Soit la suite géométrique (u_n) définie par $u_n = 2^n$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite;
2. Calculer la somme des 5 premiers termes de la suite;
3. Vérifier que la formule de la somme des termes d'une suite géométrique est vérifiée.

Définition 2 : Pourcentage d'évolution et coefficient multiplicateur

- Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier cette valeur par le coefficient multiplicateur

$$1 + \frac{p}{100};$$

- Diminuer une valeur de $p\%$ revient à multiplier cette valeur par le coefficient multiplicateur $1 - \frac{p}{100}.$

Exercice 12 : Calculer un pourcentage

25% de 300 : 33% de 660 : 200% de 50 :

Exercice 13 : Calculer un coefficient multiplicateur

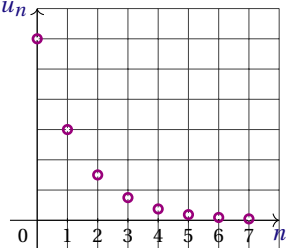
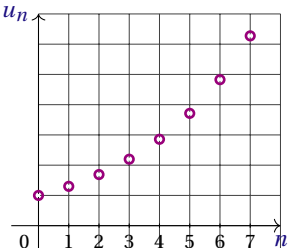
augmentation de 25%? diminution de 33%? augmentation de 200%?

Exercice 14 : Calculer un taux d'évolution

1. Si une valeur est multipliée par 1.25, quel est le taux d'évolution?
2. Si une valeur est multipliée par 0.67, quel est le taux d'évolution?
3. Si une valeur est multipliée par 2, quel est le taux d'évolution?
4. Si une valeur est multipliée par 0.5, quel est le taux d'évolution?

IV. Représentation des suites numériques dans un repère

On considèrera une suite numérique géométrique (u_n) de premier terme $u_0 > 0$ et de raison strictement positive $q \neq 1$.

Si $0 < q < 1$	Si $q > 1$
 La suite (u_n) est • décroissante • converge vers 0. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$	 La suite (u_n) est • croissante • diverge vers $+\infty$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$

V. Suites arithmético – géométriques

Définition 1 : Suites arithmétiques – géométriques

Une suite **arithmético-géométrique** est une suite numérique (u_n) définie par :
un premier terme u_0 et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = au_n + b$ où a et b sont des réels constants.

Exercice 15 : Suite arithmético-géométrique – Exercice type

On considère un village dont la population est de 10000 habitants en 2020. Chaque année, la population diminue de 5% et il y a 50 naissances supplémentaires. On note u_n la population du village au bout de n années.

1. Calculer la population du village en 2021, 2022 et 2023 arrondie à l'unité près
2. Donner pour tout entier naturel n , l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n
3. En déduire la nature de la suite (u_n) . Donner les valeurs de a et b
4. On introduit une suite (v_n) définie par $v_n = u_n - 1000$. Donner l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n ;
5. En déduire la nature de la suite (v_n)
6. Donner l'expression de v_n en fonction de n
7. En déduire l'expression de u_n en fonction de n
8. Calculer la population du village en 2030
9. Donner les variations de la suite (u_n)
10. Déterminer graphiquement la limite de la suite (u_n)
11. Au bout de combien d'années la population du village sera-t-elle inférieure à 8000 habitants?
12. Au bout de combien d'années la population du village aura-t-elle diminué de plus de 20% par rapport à 2020?